

Proportionnalité : tableaux, coefficient, produit en croix : 20 exercices corrigés

maths 4e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : reconnaître la proportionnalité dans un tableau ou sur un graphique, trouver le coefficient, revenir à l'unité, calculer une quatrième proportionnelle par le produit en croix. Une imprimante 3D, un ressort, une trilleuse, la pâte à pain, les ombres au soleil, des panneaux solaires, des pompes qui vident un bassin. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le pourquoi, le piège nommé, et un dessin.



La vidéo de cette notion

Scanne le QR code avec ton téléphone pour voir le cours en vidéo.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. Je cherche d'abord le nombre qui relie les deux lignes.

Rappel de cours

- Deux grandeurs sont proportionnelles quand on passe de l'une à l'autre en multipliant TOUJOURS par le même nombre : le coefficient.
- Pour le vérifier, je divise chaque nombre du bas par celui du haut : tous les quotients doivent être égaux.
- Sur un graphique, une situation de proportionnalité donne des points alignés avec l'origine du repère.
- Produit en croix : dans un tableau de proportionnalité, $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ donne $a \times d = b \times c$.

1 Dans ce tableau, la série A et la série B donnent chacune un nombre pour chaque valeur de x .

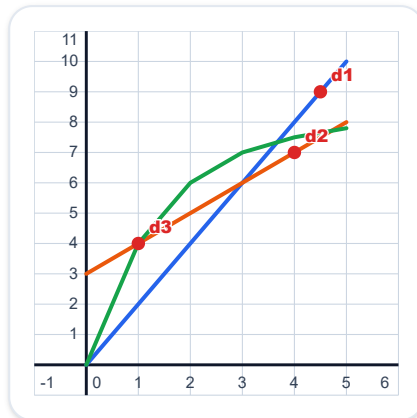
a) La série A est-elle proportionnelle à x ? Justifie.

b) Même question pour la série B.

x	série A	série B
3	10,5	7
5	17,5	11
8	28	17

2 Voici trois graphiques : la droite bleue (d1), la droite orange (d2) et la ligne verte (d3).

Lequel représente une situation de proportionnalité ? Justifie pour chacun.



3 Le prix des noix de cajou est proportionnel à leur masse. Complète le tableau, en commençant par le coefficient.

Masse (kg)	2	5	7,5	...
Prix (€)	6,40	...	...	41,60

↓ $\times$?

4 Un lot de 8 piles coûte 9,60 €. Le prix est proportionnel au nombre de piles.

a) Combien coûte une pile ?

b) Combien coûtent 5 piles ? Et 14 piles ?

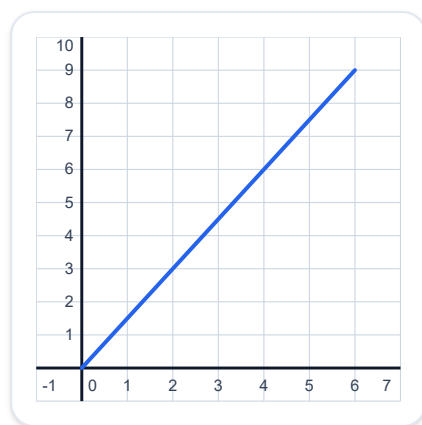
5 Chaque tableau est un tableau de proportionnalité. Calcule x par le produit en croix.

a) 4 correspond à 7, et 12 correspond à x .

b) 15 correspond à 6, et 25 correspond à x .

c) 2,5 correspond à 9, et 7 correspond à x .

- 6** Un arrosage au goutte-à-goutte donne de l'eau de façon régulière. Le graphique donne le volume d'eau versé (en litres, verticalement) selon la durée (en minutes, horizontalement).
- a) Pourquoi le volume est-il proportionnel à la durée ?
 - b) Lis sur le graphique le volume versé en 4 minutes.
 - c) Calcule le volume versé en 30 minutes.
 - d) En combien de minutes verse-t-il 60 litres ?
 - e) On note t la durée (en min) et V le volume (en L). Écris la relation qui donne V en fonction de t .



- 7** Pour 3 personnes, une recette de pâte à crumble demande 240 g de farine. La quantité de farine est proportionnelle au nombre de personnes.
- Léo dit : « Pour 5 personnes, il faut 242 g : j'ajoute 2, comme pour les personnes. »
- Zoé dit : « Pour 6 personnes, il faut 480 g. Pour 5 personnes, j'enlève la part d'une personne. »
- Qui a raison ? Calcule la quantité de farine pour 5 personnes.

- 8** Proportionnel ou pas ? Justifie par un calcul ou par un contre-exemple.
- a) Le prix payé à la pompe et le nombre de litres d'essence.
 - b) Le prix d'une location de trottinette : 1 € pour la déverrouiller, puis 0,25 € la minute, et la durée.
 - c) Le périmètre d'un carré et la longueur de son côté.
 - d) L'aire d'un carré et la longueur de son côté.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes. J'écris le tableau, je donne le calcul, et je termine par une phrase.

Rappel de cours

- Dans un tableau de proportionnalité, je peux additionner deux colonnes, ou multiplier une colonne par un même nombre : le résultat est encore une colonne du tableau.
- Quatrième proportionnelle : je multiplie les deux nombres de la diagonale complète, puis je divise par le nombre qui reste.
- Avant de calculer, je mets les données dans la même unité : les minutes en heures, les grammes en kilogrammes.

- 9** Un imprimeur fixe un prix proportionnel au nombre de flyers imprimés : 250 flyers coûtent 35 €.
- a) Complète le tableau SANS calculer le coefficient, en additionnant ou en multipliant des colonnes.
- b) Calcule le coefficient, puis vérifie tes réponses.

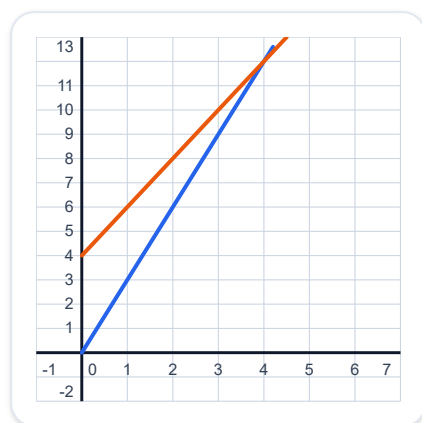
flyers	250	500	750	1 250
prix (€)	35	...	...	...

↓ × ?

- 10** Une imprimante 3D utilise 38 g de fil de plastique en 2 h 30 min. La masse de fil est proportionnelle à la durée d'impression (chiffres d'un modèle).
- Quelle masse de fil utilise-t-elle en 4 h ?

- 11** Au magasin, le même miel est vendu en deux pots : un pot de 450 g à 2,97 € et un pot de 750 g à 4,80 €.
- Quel pot est le plus avantageux ? Justifie en calculant le prix d'un kilogramme.

- 12** Pour louer un vélo, le tarif A coûte 3 € l'heure. Le tarif B coûte 4 € à la location, puis 2 € l'heure. Le graphique donne le prix (en €) selon la durée (en heures) : la droite bleue pour A, la droite orange pour B.
- a) Quel tarif est proportionnel à la durée ? Justifie avec le graphique.
- b) Pour quelle durée les deux tarifs coûtent-ils le même prix ? Quel est ce prix ?
- c) Pour une location de 6 h, quel tarif choisir ?



- 13** Pour un mortier, un maçon mélange toujours 1 sac de ciment de 25 kg avec 75 kg de sable. Les masses de ciment et de sable sont proportionnelles.
- a) Quelle masse de ciment faut-il pour 180 kg de sable ?
- b) Combien de sacs de ciment faut-il acheter ?

14 En classe de physique, on suspend des masses à un ressort et on mesure son allongement (chiffres d'un modèle).

- a) L'allongement est-il proportionnel à la masse, pour toutes les mesures ?
- b) Pour les mesures où il l'est, quel est le coefficient ?
- c) Quel allongement prévoir pour une masse de 120 g ?

masse (g)	allongement (cm)
50	1,2
100	2,4
150	3,6
200	4,8
250	7,5

15 Une traileuse monte une pente à vitesse régulière : elle gagne 540 m d'altitude en 45 min. Le dénivelé est proportionnel à la durée.

- a) Quel dénivelé gagne-t-elle en 1 h 20 min ?
- b) Combien de temps lui faut-il pour gagner 1 200 m ?

16 Ce tableau est un tableau de proportionnalité. Complète-le SANS calculer le coefficient, en écrivant chaque nombre du haut comme une somme ou une différence de nombres déjà connus. Vérifie ensuite avec le coefficient, puis écris la relation qui donne y en fonction de x .

x	7	11	18	4	29
y	16,8	26,4	...	...	...

↓ × ?

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions qui s'enchaînent. Je repère les grandeurs proportionnelles, puis je réponds par une phrase.

Rappel de cours

- Je repère deux grandeurs proportionnelles, et je range leurs valeurs dans un tableau.
- Pour trouver une valeur, j'utilise le coefficient, le passage à l'unité ou le produit en croix.
- Je contrôle : ma réponse est-elle plausible ? Est-elle dans la bonne unité ?

17 La pâte à pain

Un boulanger prépare toujours sa pâte avec les mêmes proportions : pour 1 000 g de farine, 650 g d'eau, 18 g de sel et 20 g de levure (chiffres d'un modèle).

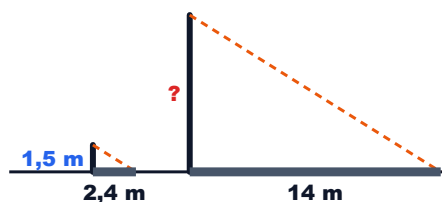
- Il n'a que 455 g d'eau. Quelle masse de farine doit-il prendre ? Et de sel, et de levure ?
- Quelle masse de pâte obtient-il avec 1 000 g de farine ?
- Avec 5 kg de farine, combien de pains de 350 g peut-il façonner ?

ingrédient	pour 1 000 g	avec 455 g d'eau
farine (g)	1 000	?
eau (g)	650	455
sel (g)	18	?
levure (g)	20	?

18 Les ombres au soleil

Au même moment d'une journée ensoleillée, la longueur de l'ombre d'un objet vertical est proportionnelle à sa hauteur. Un bâton de 1,5 m a une ombre de 2,4 m. Au même moment, un arbre a une ombre de 14 m.

- Quelle est la hauteur de l'arbre ?
- Quelle est la longueur de l'ombre d'une personne de 1,6 m ?
- Une tour a une ombre de 30,4 m. Quelle est sa hauteur ?



19 Les panneaux solaires

Sur un toit bien orienté, l'électricité produite en un an est proportionnelle à la surface de panneaux solaires : 12 m² de panneaux produisent 2 280 kWh par an (chiffres d'un modèle).

- Combien produisent 20 m² de panneaux ?
- Une famille consomme 4 560 kWh par an. Quelle surface de panneaux produirait autant ?
- Un panneau mesure 1,7 m². Combien de panneaux faut-il poser pour atteindre au moins cette surface ?

20 Les pompes du bassin

Pour vider un bassin, on utilise des pompes toutes identiques. Avec 1 pompe, il faut 12 h. Avec 2 pompes, 6 h. Avec 3 pompes, 4 h.

- a) Combien de temps faut-il avec 4 pompes ? Avec 6 pompes ?
- b) La durée est-elle proportionnelle au nombre de pompes ? Justifie.
- c) Quel calcul donne toujours le même résultat, pour chaque colonne ?
- d) Combien de pompes faut-il pour vider le bassin en 1 h 30 min ?

pompes	durée (h)
1	12
2	6
3	4
4	?
6	?

Corrigés : proportionnalité : tableaux, coefficient, produit en croix, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Je divise chaque nombre de la série par la valeur de x sur la même ligne. Proportionnel veut dire : le même quotient partout.

a) Série A : $10,5 \div 3 = 3,5$; $17,5 \div 5 = 3,5$; $28 \div 8 = 3,5$. Les trois quotients sont égaux : la série A est proportionnelle à x , avec le coefficient 3,5.

b) Série B : $7 \div 3 \approx 2,33$ et $11 \div 5 = 2,2$. Deux quotients différents suffisent : la série B n'est pas proportionnelle à x .

➖ Le piège : la série B est très RÉGULIÈRE (quand x augmente de 2, elle augmente de 4), et pourtant elle n'est pas proportionnelle. Régulier ne veut pas dire proportionnel.

Réponse : a) oui, coefficient 3,5 ; b) non.

2. Une situation de proportionnalité a pour graphique des points ALIGNÉS avec l'ORIGINE : il faut les deux conditions.

(d1) est une droite qui passe par l'origine : c'est une situation de proportionnalité. Je le vérifie : (1; 2), (2; 4), (5; 10), et à chaque fois $y = 2 \times x$.

(d2) est une droite, mais elle coupe l'axe vertical en 3, pas à l'origine : pas proportionnelle.

(d3) passe par l'origine, mais ce n'est pas une droite, elle se courbe : pas proportionnelle.

➖ Le piège : dire « (d2) est une droite, donc c'est proportionnel ». Une droite qui ne passe pas par l'origine ne représente pas une situation de proportionnalité.

Réponse : seule (d1).

3. Le coefficient : je divise un prix par sa masse, sur une colonne complète. $6,40 \div 2 = 3,2$. Pour passer de la masse au prix, je multiplie par 3,2.

$5 \times 3,2 = 16$ et $7,5 \times 3,2 = 24$.

Dans la dernière colonne, je connais le prix : je fais le chemin inverse, je DIVISE. $41,60 \div 3,2 = 13$.

➖ Le piège : multiplier 41,60 par 3,2. Pour remonter du prix à la masse, on divise par le coefficient.

Réponse : le coefficient est 3,2 ; les cases valent 16 €, 24 € et 13 kg.

4. Je reviens d'abord à l'unité : le prix d'UNE pile.

a) $9,60 \div 8 = 1,2$. Une pile coûte 1,20 €.

b) $5 \times 1,2 = 6$ et $14 \times 1,2 = 16,8$.

★ Contrôle : 14 piles, c'est $8 + 5 + 1$ piles, et $9,60 + 6 + 1,20 = 16,80$.

➖ Le piège : chercher le prix de 5 piles en enlevant 3 € au prix du lot, « parce qu'il y a 3 piles de moins ». Il faut passer par le prix d'une pile.

Réponse : a) 1,20 € ; b) 6 € et 16,80 €.

5. Dans un tableau de proportionnalité, les produits en croix sont égaux. Je multiplie les deux nombres de la diagonale complète, puis je divise par le nombre qui reste.

a) $x = \frac{12 \times 7}{4} = 21$.

b) $x = \frac{25 \times 6}{15} = 10$.

c) $x = \frac{7 \times 9}{2,5} = 25,2$.

★ Contrôle du b) : $6 \div 15 = 0,4$ et $10 \div 25 = 0,4$. Même coefficient.

➖ Le piège : multiplier les deux nombres d'une même COLONNE, par exemple 15×6 . Les nombres qu'on multiplie sont en DIAGONALE.

Réponse : a) 21 ; b) 10 ; c) 25,2.

premier	2,5	7
second	9	x

$$x = 7 \times 9 \div 2,5 = 25,2$$

- 6.** a) Le graphique est une droite qui passe par l'origine : le volume est proportionnel à la durée.
 b) Je pars de 4 sur l'axe HORIZONTAL (les minutes), je monte jusqu'à la droite, puis je lis sur l'axe vertical : 6 litres.
 c) Le coefficient : $6 \div 4 = 1,5$ litre par minute. $30 \times 1,5 = 45$ litres.
 d) Je fais le chemin inverse : $60 \div 1,5 = 40$ minutes.
 e) Le coefficient est 1,5 : je multiplie toujours la durée par 1,5. La relation s'écrit $V = 1,5 \times t$. Contrôle sur le graphique : pour $t = 4$, $1,5 \times 4 = 6$.

⊖ Le piège du b) : partir de 4 sur l'axe vertical, et lire 2,7 environ. Les minutes sont sur l'axe horizontal.

Réponse : a) une droite par l'origine ; b) 6 L ; c) 45 L ; d) 40 minutes ; e) $V = 1,5 \times t$.

- 7.** Léo se trompe : dans une situation de proportionnalité, on MULTIPLIE, on n'ajoute pas. Passer de 3 à 5 personnes ne fait pas ajouter 2 g.

Zoé a raison. 6 personnes, c'est le double de 3 : $240 \times 2 = 480$ g.

La part d'une personne : $240 \div 3 = 80$ g.

Pour 5 personnes : $480 - 80 = 400$ g. Ou directement : $5 \times 80 = 400$ g.

⊖ Le piège : ajouter l'écart, comme Léo. 242 g pour 5 personnes, ce serait presque la même quantité que pour 3 !

Réponse : Zoé a raison ; il faut 400 g de farine.

- 8.** a) Oui : chaque litre coûte le même prix. Le coefficient est le prix d'un litre.

b) Non : pour 10 minutes je paie $1 + 10 \times 0,25 = 3,5$ €, pour 20 minutes $1 + 20 \times 0,25 = 6$ €. La durée double, le prix ne double pas, à cause du 1 € de départ.

c) Oui : le périmètre vaut toujours $4 \times$ le côté. Le coefficient est 4.

d) Non : un côté de 1 cm donne 1 cm^2 , un côté de 2 cm donne 4 cm^2 , un côté de 3 cm donne 9 cm^2 . Les quotients 1, 2 et 3 ne sont pas égaux.

⊖ Le piège du d) : « quand le côté augmente, l'aire augmente, donc c'est proportionnel ». Deux grandeurs qui grandissent ensemble ne sont pas forcément proportionnelles.

Réponse : a) oui ; b) non ; c) oui ; d) non.

- 9.** a) 500 flyers, c'est 2 fois 250 : $35 \times 2 = 70$ €.

$750 = 250 + 500$: j'additionne les colonnes, $35 + 70 = 105$ €.

$1\ 250 = 500 + 750$: $70 + 105 = 175$ €.

b) Le coefficient : $35 \div 250 = 0,14$. Un flyer coûte 0,14 €.

Vérification : $500 \times 0,14 = 70$; $750 \times 0,14 = 105$; $1\ 250 \times 0,14 = 175$.

⊖ Le piège : calculer le coefficient « à l'envers », $250 \div 35 \approx 7,14$. Le coefficient qui passe du haut au bas se calcule : bas divisé par haut.

Réponse : 70 €, 105 € et 175 € ; le coefficient est 0,14.

- 10.** D'abord la même unité : 2 h 30 min, c'est 2,5 h, car 30 min est une demi-heure.

Puis le produit en croix : 2,5 h correspond à 38 g, 4 h correspond à x g.

$$x = \frac{4 \times 38}{2,5} = 60,8.$$

★ Contrôle : en 1 h, $38 \div 2,5 = 15,2$ g ; en 4 h, $4 \times 15,2 = 60,8$ g.

⊖ Le piège : écrire 2,30 h. 30 minutes ne font pas 0,30 h : une heure compte 60 minutes, pas 100.

Réponse : elle utilise 60,8 g de fil en 4 h.

durée (h)	2,5	4
masse (g)	38	x

$$x = 4 \times 38 \div 2,5 = 60,8$$

- 11.** Pour comparer, je ramène les deux pots à la même quantité : 1 kg, soit 1 000 g.

Petit pot : 450 g, c'est 0,45 kg. $2,97 \div 0,45 = 6,6$. Le kilo revient à 6,60 €.

Grand pot : 750 g, c'est 0,75 kg. $4,80 \div 0,75 = 6,4$. Le kilo revient à 6,40 €.

$6,40 < 6,60$: le grand pot est plus avantageux.

⊖ Le piège : choisir le petit pot « parce qu'il coûte moins cher ». Il coûte moins, mais il contient moins : seul le prix pour la même quantité permet de comparer.

Réponse : le pot de 750 g, à 6,40 € le kilo.

12. a) La droite bleue du tarif A passe par l'origine : le prix A est proportionnel à la durée, avec le coefficient 3. La droite orange coupe l'axe vertical en 4 : le prix B n'est pas proportionnel.

b) Les droites se croisent au point (4; 12). Je vérifie : tarif A, $4 \times 3 = 12$ € ; tarif B, $4 + 4 \times 2 = 12$ €. Pour 4 h, les deux coûtent 12 €.

c) Tarif A : $6 \times 3 = 18$ €. Tarif B : $4 + 6 \times 2 = 16$ €. Je choisis le tarif B.

⊖ Le piège : croire que le tarif proportionnel est toujours le moins cher. Il l'est pour une location courte ; après 4 h, le tarif B gagne.

Réponse : a) le tarif A ; b) 4 h, pour 12 € ; c) le tarif B, 16 € au lieu de 18 €.

13. a) Produit en croix : 75 kg de sable correspondent à 25 kg de ciment, 180 kg de sable correspondent à x kg.

$x = \frac{180 \times 25}{75} = 60$. Il faut 60 kg de ciment.

b) Un sac pèse 25 kg : $60 \div 25 = 2,4$ sacs. On ne peut pas acheter 0,4 sac : il faut en acheter 3.

★ Contrôle : il y a toujours 3 fois plus de sable que de ciment, et $3 \times 60 = 180$.

⊖ Le piège : arrondir à 2 sacs. Avec 2 sacs, soit 50 kg, il manquerait 10 kg de ciment.

Réponse : a) 60 kg ; b) 3 sacs.

14. a) Je calcule allongement divisé par masse pour chaque mesure.

$1,2 \div 50 = 0,024$; $2,4 \div 100 = 0,024$; $3,6 \div 150 = 0,024$; $4,8 \div 200 = 0,024$.

Mais $7,5 \div 250 = 0,03$: la dernière mesure ne suit pas. Le ressort a été trop étiré : il s'est déformé.

Donc l'allongement est proportionnel à la masse jusqu'à 200 g, pas au-delà.

b) Le coefficient est 0,024 cm par gramme.

c) 120 g est dans la partie proportionnelle : $120 \times 0,024 = 2,88$ cm.

⊖ Le piège : conclure après avoir vérifié deux ou trois colonnes. Il faut TOUTES les vérifier : ici, c'est la dernière qui casse la proportionnalité.

Réponse : a) oui jusqu'à 200 g, non ensuite ; b) 0,024 ; c) 2,88 cm.

15. Je mets les durées en minutes : 1 h 20 min, c'est $60 + 20 = 80$ min.

a) Produit en croix : 45 min correspondent à 540 m, 80 min correspondent à x m. $x = \frac{80 \times 540}{45} = 960$. Elle gagne 960 m.

b) 540 m correspondent à 45 min, 1 200 m correspondent à t min. $t = \frac{1\,200 \times 45}{540} = 100$. Il lui faut 100 min, soit 1 h 40 min.

★ Contrôle : en 1 min, elle gagne $540 \div 45 = 12$ m. Et $12 \times 80 = 960$, $12 \times 100 = 1\,200$.

⊖ Le piège : écrire 1 h 20 min = 1,20 h. En heures, c'est $1 + \frac{20}{60}$, pas 1,20. Les minutes évitent la question.

Réponse : a) 960 m ; b) 1 h 40 min.

16. $18 = 7 + 11$: j'additionne les colonnes, $16,8 + 26,4 = 43,2$.

$4 = 11 - 7$: je soustrais, $26,4 - 16,8 = 9,6$.

$29 = 18 + 11$: $43,2 + 26,4 = 69,6$.

Vérification par le coefficient : $16,8 \div 7 = 2,4$. Puis $18 \times 2,4 = 43,2$; $4 \times 2,4 = 9,6$; $29 \times 2,4 = 69,6$.

La relation : je multiplie toujours x par 2,4, donc $y = 2,4 \times x$.

⊖ Le piège : chercher un calcul compliqué. Quand les nombres du haut se combinent, les nombres du bas se combinent de la même façon.

Réponse : 43,2 ; 9,6 ; 69,6 ; $y = 2,4 \times x$.

17. La pâte à pain

a) Le coefficient qui passe de la recette à sa pâte : $455 \div 650 = 0,7$. Toutes les masses sont multipliées par 0,7.

Farine : $1\,000 \times 0,7 = 700$ g. Sel : $18 \times 0,7 = 12,6$ g. Levure : $20 \times 0,7 = 14$ g.

b) J'additionne : $1\,000 + 650 + 18 + 20 = 1\,688$ g de pâte.

c) 5 kg, c'est 5 000 g, donc 5 fois la recette : $1\,688 \times 5 = 8\,440$ g de pâte.

$8\,440 \div 350 \approx 24,1$. Il peut façonner 24 pains entiers.

⊖ Le piège du c) : oublier de convertir, et multiplier par 5 en croyant avoir 5 g de farine. Ou répondre 25 pains : le 25e n'aurait pas assez de pâte.

Réponse : a) 700 g de farine, 12,6 g de sel, 14 g de levure ; b) 1 688 g ; c) 24 pains.

18. Les ombres au soleil

Le coefficient qui passe de la hauteur à l'ombre : $2,4 \div 1,5 = 1,6$. L'ombre est 1,6 fois plus longue que l'objet.

a) Je connais l'ombre, je cherche la hauteur : je DIVISE. $14 \div 1,6 = 8,75$. L'arbre mesure 8,75 m.

b) $1,6 \times 1,6 = 2,56$. L'ombre de la personne mesure 2,56 m.

c) $30,4 \div 1,6 = 19$. La tour mesure 19 m.

★ Pourquoi ça marche : les rayons du soleil arrivent parallèles, et les triangles formés par chaque objet et son ombre ont la même forme.

⊖ Le piège du a) : multiplier 14 par 1,6 et trouver un arbre de 22,4 m, plus grand que son ombre. Or ici, l'ombre est plus longue que l'objet.

Réponse : a) 8,75 m ; b) 2,56 m ; c) 19 m.

19. Les panneaux solaires

Je reviens à l'unité : 1 m^2 produit $2\,280 \div 12 = 190$ kWh par an.

a) $20 \times 190 = 3\,800$ kWh par an.

b) Je fais le chemin inverse : $4\,560 \div 190 = 24\text{ m}^2$.

★ Contrôle : 4 560, c'est le double de 2 280, donc il faut le double de 12 m², soit 24 m².

c) $24 \div 1,7 \approx 14,1$. Avec 14 panneaux, on n'a que $14 \times 1,7 = 23,8\text{ m}^2$, pas assez. Il faut 15 panneaux.

⊖ Le piège du c) : répondre 14 panneaux, ou 14,1. On ne pose pas un morceau de panneau, et 14 ne suffisent pas.

Réponse : a) 3 800 kWh ; b) 24 m² ; c) 15 panneaux.

20. Les pompes du bassin

a) Deux fois plus de pompes vident deux fois plus vite. 4 pompes, c'est 2 fois 2 pompes : $6 \div 2 = 3$ h. 6 pompes, c'est 2 fois 3 pompes : $4 \div 2 = 2$ h.

b) Non. Les quotients durée divisée par pompes valent 12, 3, 1,33... : ils ne sont pas égaux. Et quand le nombre de pompes augmente, la durée DIMINUE.

c) Le PRODUIT pompes fois durée : $1 \times 12 = 12$, $2 \times 6 = 12$, $3 \times 4 = 12$, $4 \times 3 = 12$, $6 \times 2 = 12$. Il faut toujours 12 heures de travail d'une pompe.

d) 1 h 30 min = 1,5 h. Je cherche le nombre de pompes qui, multiplié par 1,5, donne 12 : $12 \div 1,5 = 8$ pompes.

⊖ Le piège : utiliser un produit en croix, comme si la durée était proportionnelle au nombre de pompes. On trouverait « plus de pompes, plus de temps », ce qui n'a pas de sens.

Réponse : a) 3 h et 2 h ; b) non ; c) le produit vaut toujours 12 ; d) 8 pompes.

